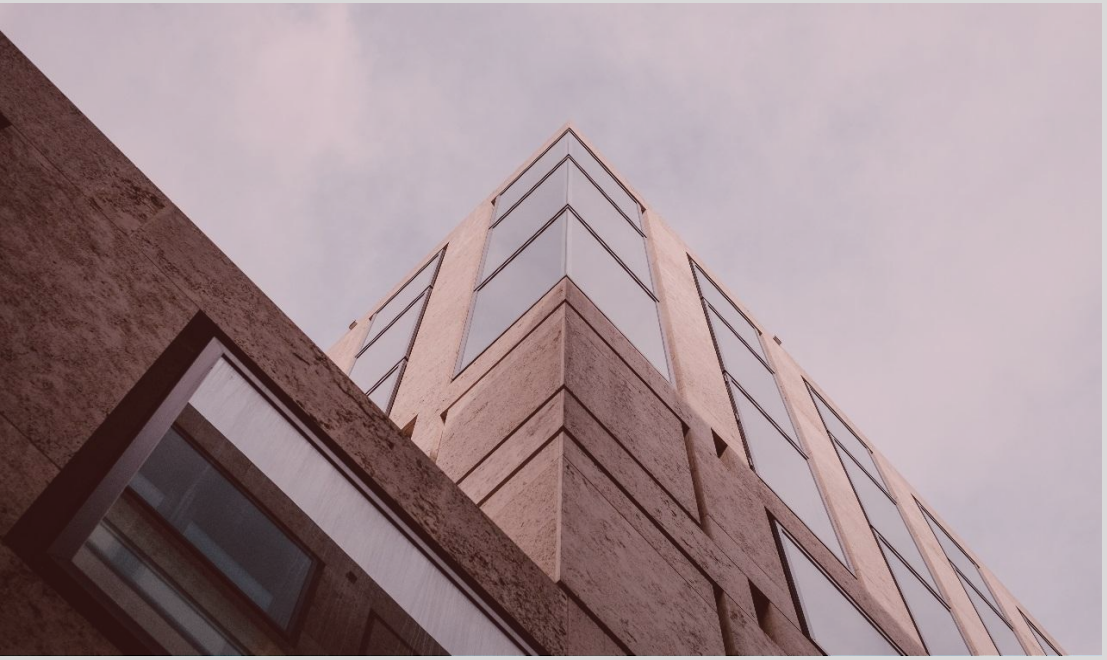
SHOKZ 韶音



可靠性设计与力学仿真

016420 郭河杰

目录

1. 可靠性设计概述
2. 可靠性设计思路
3. 可靠性仿真设计
4. 可靠性测试概述

1.1 什么是可靠性?

SHOKZ 韶音

□ 可靠性： 产品在其设计的使用条件下， 能在设计的使用时间内， 实现其设计的功能的概率

条件

- 市场条件及极限工作条件 （温度， 湿度， 机械应力， 震动， 冲击等）
- 相同的产品在不同的运行环境下， 表现是不同的

特定的时间

- 特定寿命可接受的失效率
- 可靠性关注的是产品的长期表现， 这与质量 （缺陷） 的定义需要加以区别
- 单独对一个样本谈可靠性是没有意义的， 其评估的是产品的长期平均表现

特定功能 .

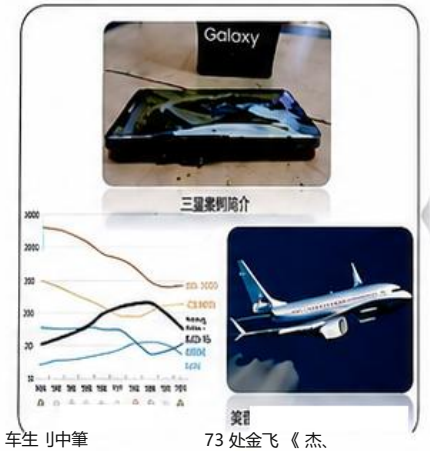
- 性能 （例如 . 摄像头拍照等）， 特征 （例如： 照片的清晰度， 抓拍时间等）

- 了解产品的薄弱点与实际可靠性水平
- 了解产品可靠性的主要改进方向
- 在产品开发初期设计出可靠的产品， 减少开发费用与周期
- 提升客户对产品可靠性的信心

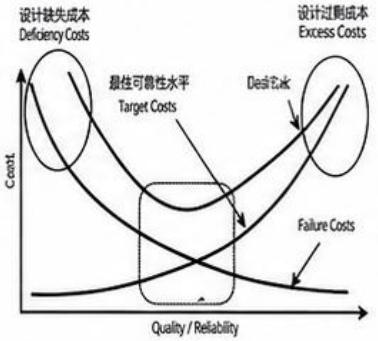
可靠性意味着看得见的＂钱＂和看不见的品牌• “







车生 刂中筆 73 处金飞《杰、





□经历 10 年筝 VD7
□经历 20 PS 手机?
□ .....
□经历 100 年的电灯泡?

1.2 失效率与概率分布

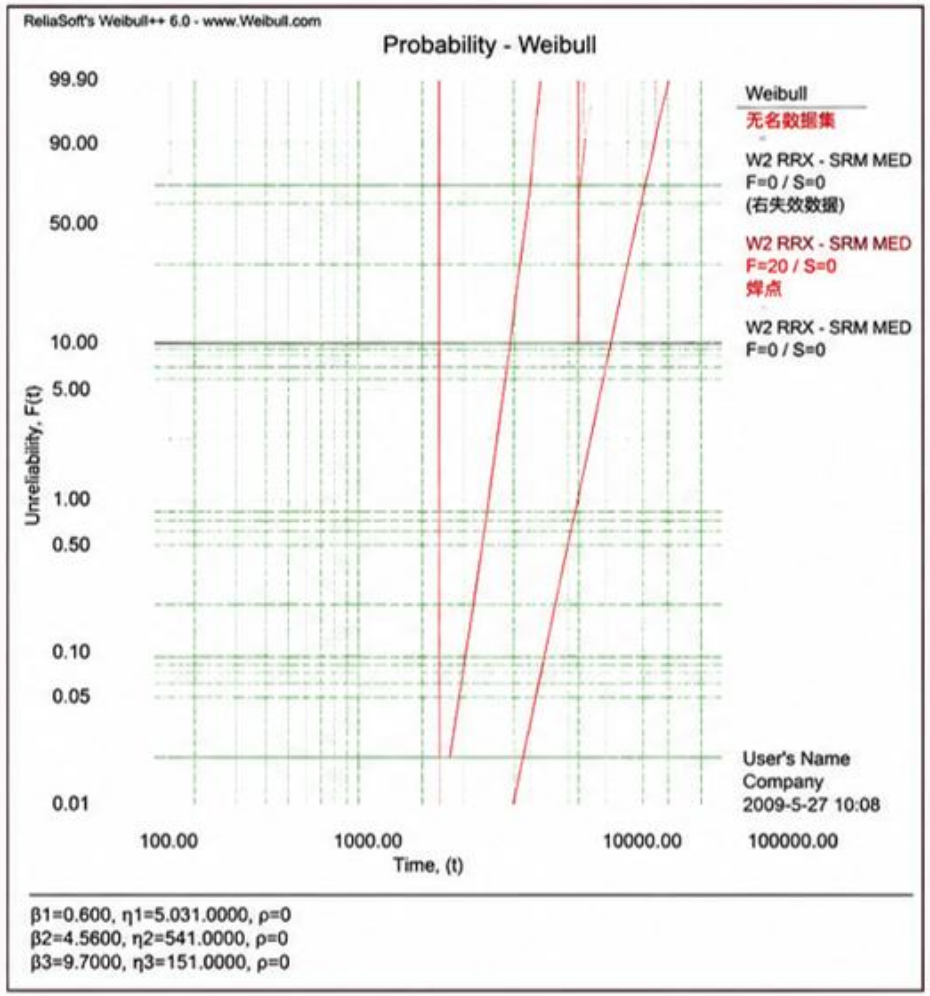
- MTBF (mean time betwee n failure)． 平均故障间隔时间
- Weibull 分布

$$f(t)=\frac{\beta t^{(\beta-1)}e^{-(t/a)^{\beta}}}{a^{\beta}}$$

- a = scale parameter / 比例参数(~正态分布的 μ)
- β = shape parameter / 形状参数(~正态分布的 σ)

当$\beta = 1$，简化成指数分布，并失效率$\lambda = 1/MTBF$

- **失效率**：$\lambda = 1/MTBF$，$1FITs = 10^{-9}$ (1/h)



1.3 浴盆曲线

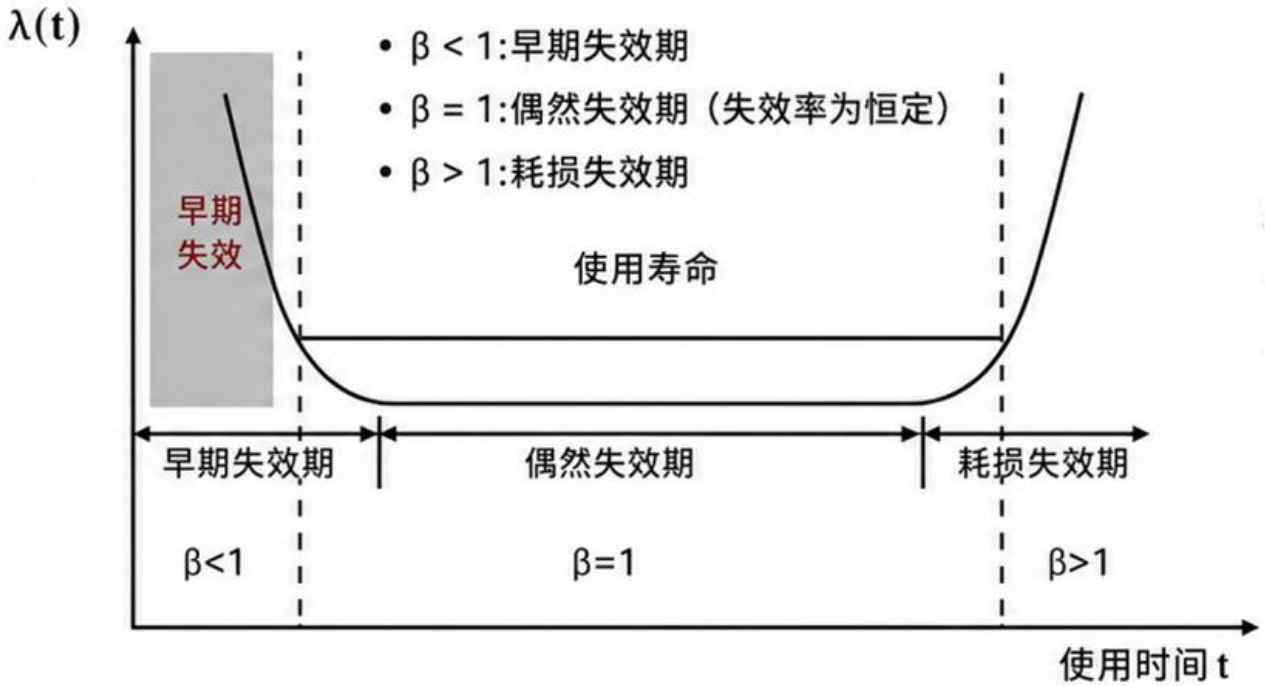
SHOKZ 韶音

浴盆曲线：

- 产品典型失效率曲线
  - 不描述描述单个项目的失效率， 而是描述了一段时间内整个产品群的相对失效率Ä(t)

早期失效期：

由缺陷和错误设计引起的：
材料缺陷， 设计错误， 组装错误等
可通过前述实验减少这类产品进入市场



耗损失效期：

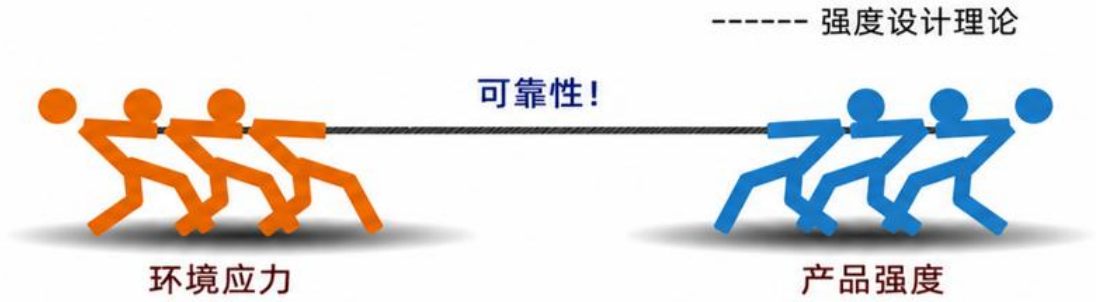
失效率急速增加
主要由磨损、 疲劳、 老化和耗损等原因造成

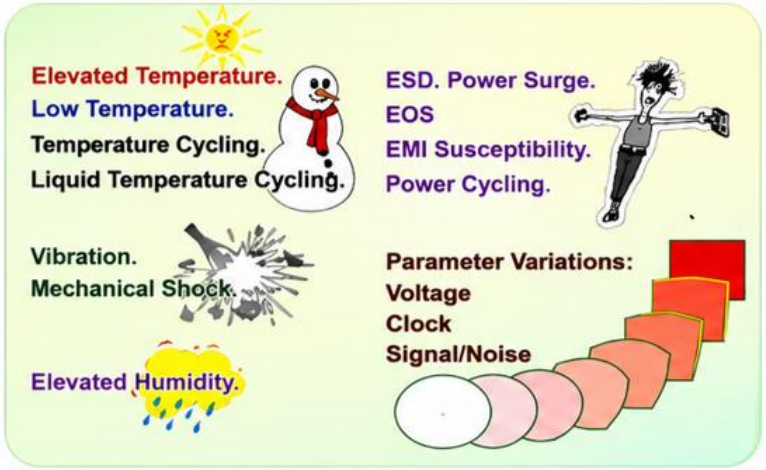
偶然失效期：

- 偶然失效
- 失效率较低， 且较稳定
  发生在产品的使用期间

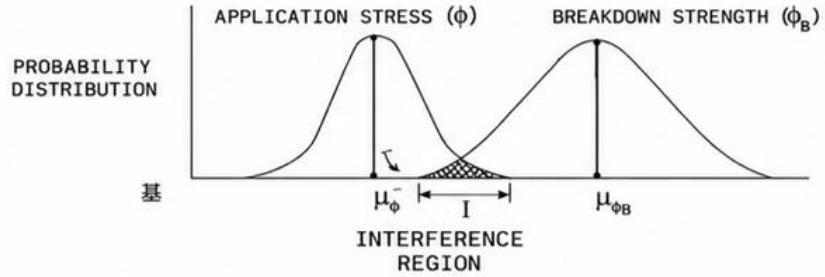
1.4 强度设计理论

- 了解产品可靠性必须了解产品承受的环境应力、 产品强度以及它们的分布 （波动）





电子产品的典型应力环境



*STATIC INTERFERENCE THEORY

IF $\phi < \phi_B$, MATERIAL WILL INSTANTANEOUSLY FAIL.

IF $\phi < \phi_B$, MATERIAL SHOULD NEVER FAIL.

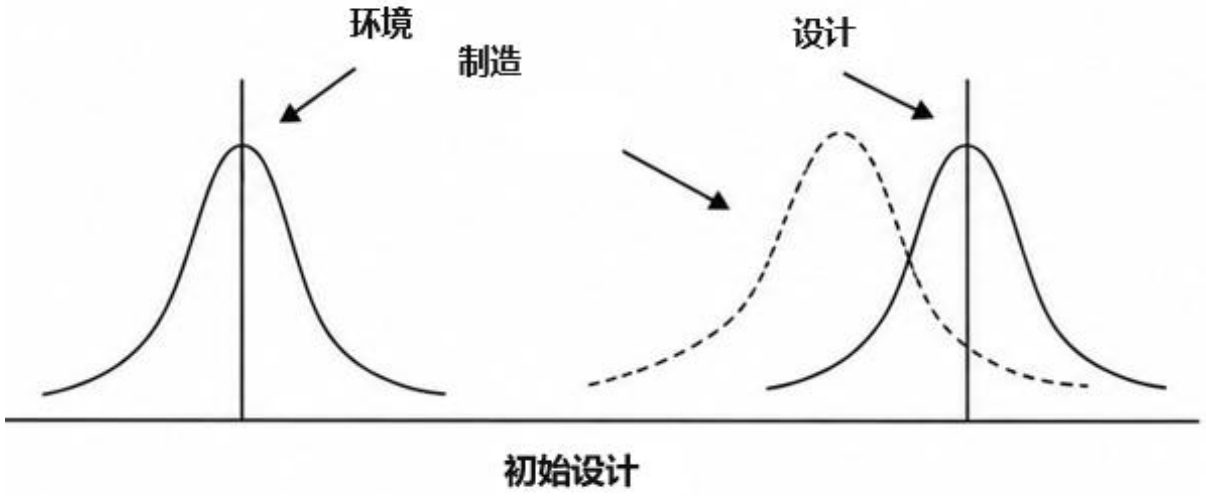
应力、强度分布与失效率

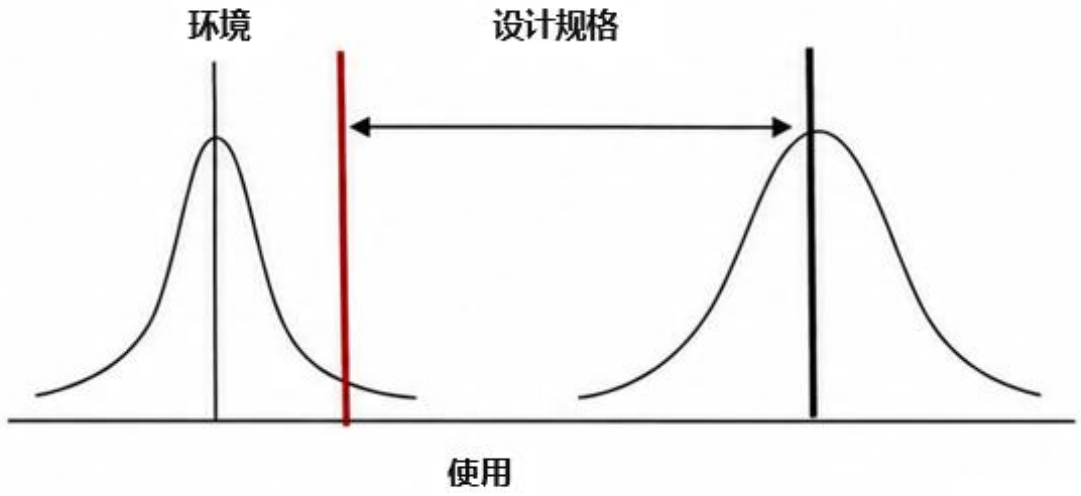
1.5 可靠性设计理念

SHOKZ 韶音

□ 可靠性是靠设计出来的 （DFR）

一旦材料、 制作工艺、 设计及应用环境确定后， 产品的可靠性随即确定（固有可靠性）； 到后端的制造等过程会降低设计的固有可靠性；冗余备份设计等可以提高系统的可靠性；**对某产品而言，不存在 “ 重要 ” 和 “ 非重要 ” 部件 （短木板理论）** •





1.6 加速实验及测试方法

- 在失效机理一样的前提下， 提高试验的强度可以降低试验的时间， 从而节省试验成本， 缩短产品上市周期； 产品设计需要考虑环境应力水平， 同样可靠性试验也要根据试验的目的选择不同的试验应力水平； 通过加速实验模拟产品在生命周期表现， 利用加速模型评估产品的应用寿命， 加速模型与失效模式强相关， 失效模式不同则加速模型也不同。
- 通过失效模式和机理， 建立加速模型和加速因子与主要加载因子的关系， 确定可靠性加速实验的适当条件；加载因子可以是应力，温度， 电流， 电压， 湿度或是他们的组合等；主要原则为加速条件下的失效机理应与市场正常运行条件下的失效机理必须相同，

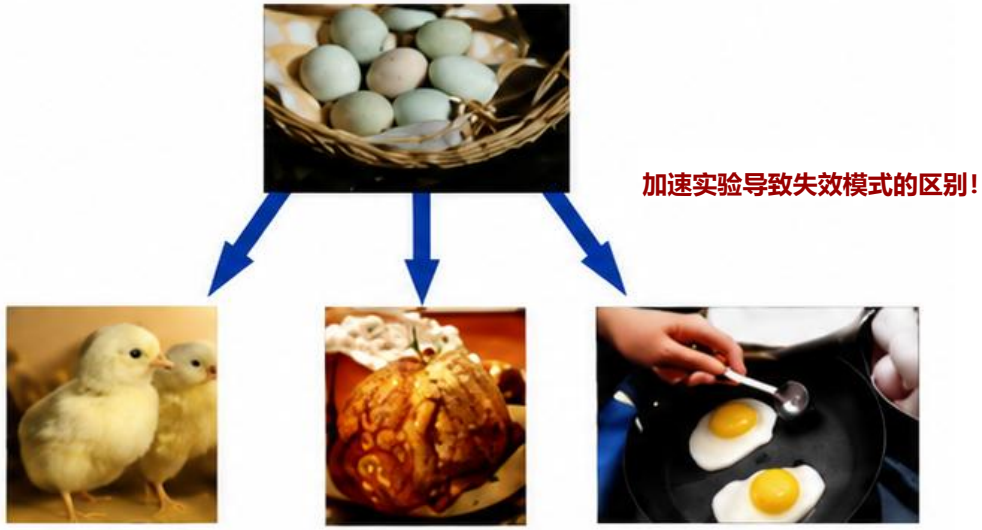


可靠性强化试验 （加载条件）

加载因子 = 市场寿命 / 可靠性实验时间



环境及寿命 （市场条件）



加速实验导致失效模式的区别！

21 天@ 37。 C

9． 14 天 @] 40 ℃

1． 3 分钟@140℃

1.7 加速模型

基于系统的复杂性，没有一个“包打天下”的统一可靠性加速模型，不同的失效机理和材料特性简化需采用不同的加速模型

常规的模型如下：

- ☐ Coffin Manson: 应变幅加速
- ☐ Norris-Landzberg: 应变幅与温度加速
- ☐ Arrhenius model: 温度与能量加速
- ☐ Inverse Power Law: 应变加速
- ☐ Pecks model: 温度，电压与湿度
- ☐ Engelmaier: 温度加速
- ☐ Eyring: 温度和应力加速

Coffin Manson模型：
适用于金属，包括焊点

$$\frac{a_{real}}{a_{stress}} = \left[\frac{\Delta T_{stress}}{\Delta T_{real}}\right]^n$$

- α 为MTBF 或寿命等, DT 是温度变化
- 一般焊点: n = 2.0

Norris-Landzberg模型：
适用于金属，包括焊点

$$AF = \frac{N_e}{N_r} = \left(\frac{t_o}{t_r}\right)^{-m}\left(\frac{\Delta T_o}{\Delta T_r}\right)^{-n}\exp\left[\frac{Q}{k}\left(\frac{1}{T_{\max,o}} - \frac{1}{T_{\max,r}}\right)\right]$$

- t 循环时间
- ΔT温度区间
- Tmax最高温度
- Q 激活能

Arrhenius模型：
常用在反应相关，如材料老化等

$$R(T) = Ae^{-\frac{E_A}{KT}}$$

- R: speed of reaction
- A: scale factor
- E_A: actuation energy
- K: Boltzman's constant

其它：

☐ Power law: $\tau = \frac{A}{S^B}$ 应力加速

☐ Peck: $AF=f(V)\left\{\frac{RH_{stress}}{RH_{use}}\right\}^n \exp\left[\frac{E_{act}}{k_B}\left(\frac{1}{T_{use}} - \frac{1}{T_{stress}}\right)\right]$

电压，温度，湿度加速，适用金属腐蚀及封装高温高湿失效

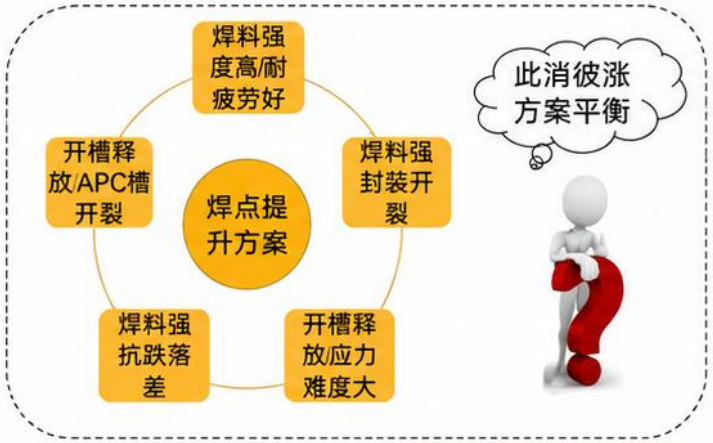
☐ Engelmaier: $N_r(50\%) = \frac{1}{2}\left[\frac{2\varepsilon_r^{`}}{\Delta D}\right]^m$

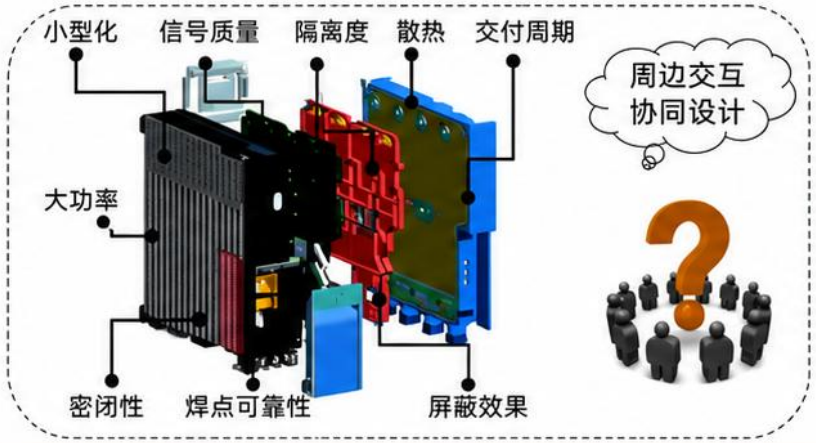
2.1 可靠性设计挑战

SHOKZ 韶音

- 可靠性设计需要考虑耦合应力场环境下多失效模式的平衡优化设计





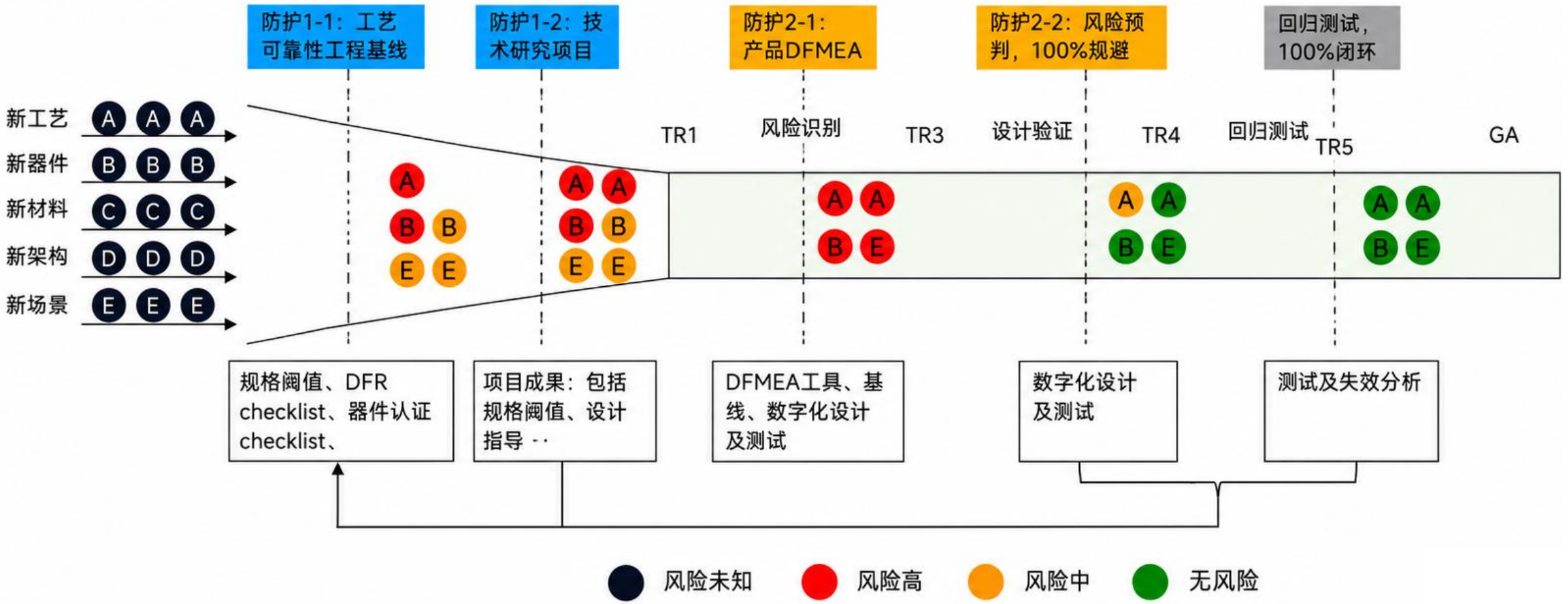




工艺可靠性设计已演变成一个更加复杂的系统工程设计！

2.2 可靠性设计流程

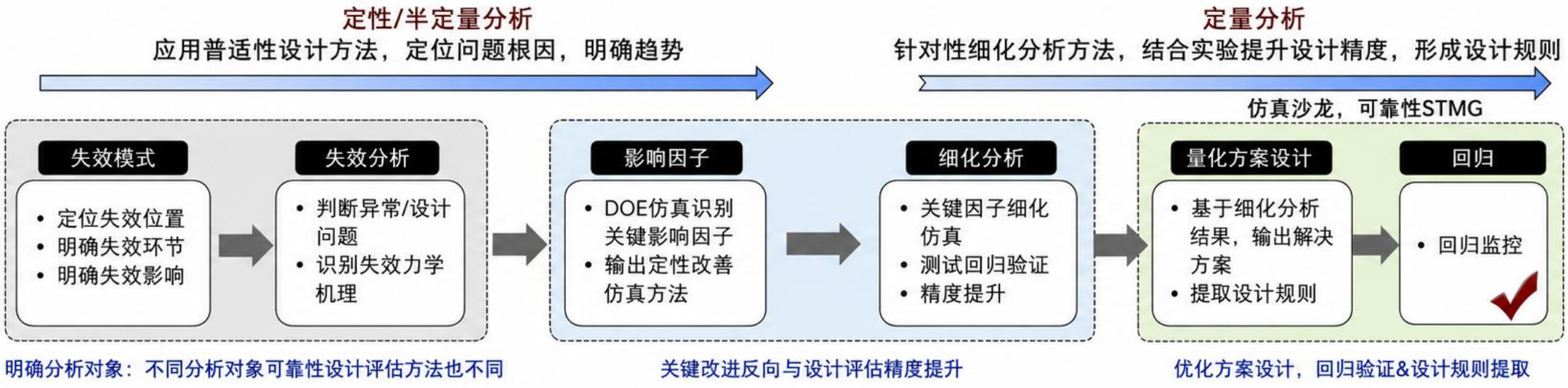
- 可靠性设计贯穿整个产品设计流程， 开发设计流程中风险逐步明确、 设计规避与闭环；
- 不同阶段的可靠性设计方法工具也有所不同。



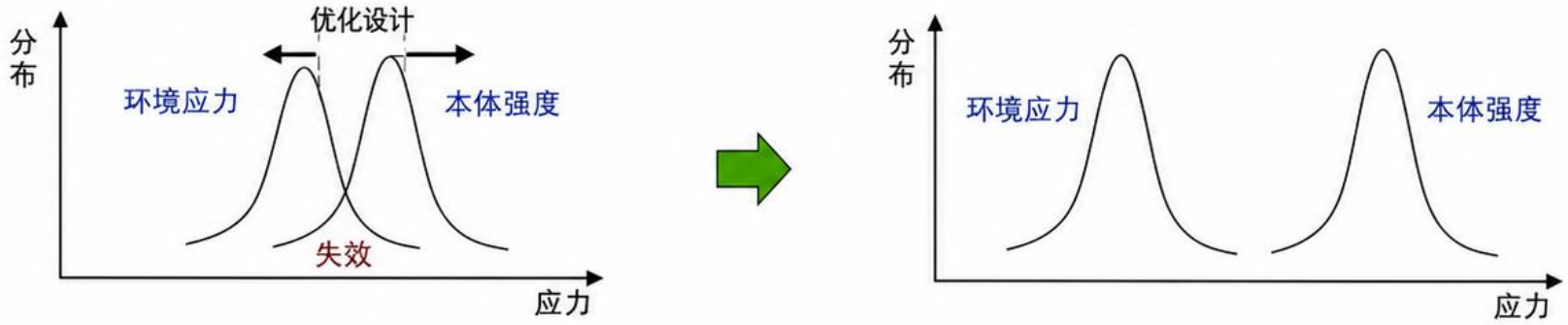
2.3 可靠性设计基本思路

SHOKZ 韶音

□ 基本思路： 可靠新设计评估方法与分析对象 （失效模式） 强相关， 需基于失效模式开展实验与仿真分析， 并仿真结合实验建立



主要目标：设计评估精度提升为强有力工具，拉开环境应力与产品强度为主要设计目标（降应力&提强度）

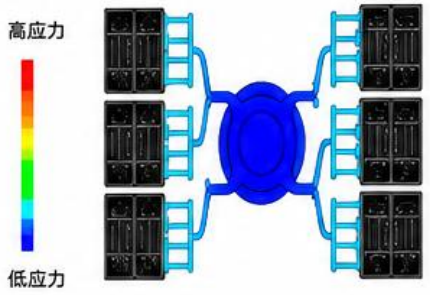


2.4 可靠性设计关键方法平台

SHOKZ 韶音

□ 可靠性设计的关键技术能力 & 数据库： 数字化仿真设计， 试验测试平台、 失效分析平台与应力完整性数据库

数字化仿真设计



覆盖产品全生命周期应力场景，提前识别可靠性风险。

单点应力仿真：包括热仿真、机械仿真、振动仿真等

耦合应力仿真：包括热仿真、机械仿真、振动仿真等

数字化设计平台：包括2个典型场景的二次开发，覆盖泛网络及终端典型场景。

试验及测试平台

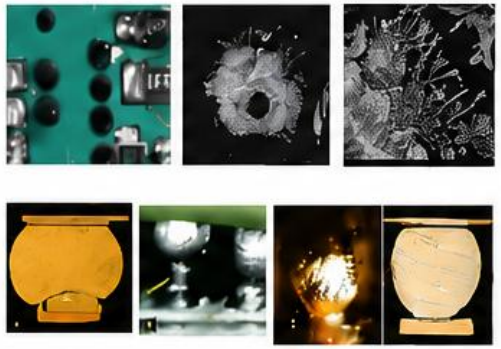


覆盖热、机、光等典型场景，支撑产品可靠性的快速评估。

可靠性试验：覆盖温循、温冲、装配、跌落、冲击等场景

可靠性测试：微变形/微位移、刚度、模态、高速应力/应变、FUMO、高温热变形

失效分析



板级工艺失效分析能力建设

微观结构及成分：GC-MS、FTIR、XRD、SEM、TEM

性能分析：TGA、DMA、膨胀仪

定位分析：CT、超声 TDR、CP、FIB、AES

应力完整性数据库



支撑三大技术能力建设，提升产品设计能力：

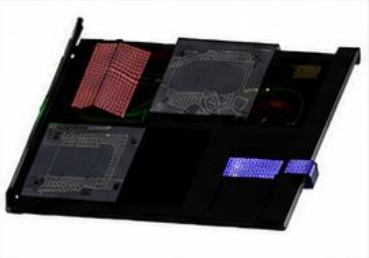
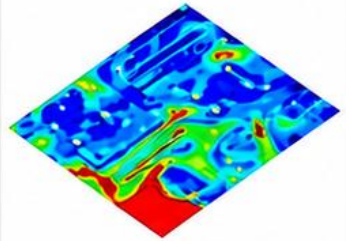
仿真数据库：仿真模型库、材料参数库

失效模式库：工艺失效模式、失效机理

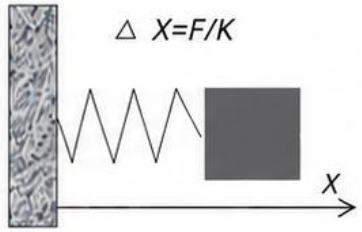
可靠性数据库：DFR checklist、DFMEA

3.1 什么是仿真?

SHOKZ 韶音

虚拟的	软件	多学科	全场结果变量	省钱，省时！
	HyperMesh HyperView Workbench 14.0 Abaqus	数学 物理 化学		
但尽量接近真实！	*前处理/求解/后处理*	*懂得基本基础理论与有限元理论*	*获取详细结果信息*	*实物出来之前即预判风险！*

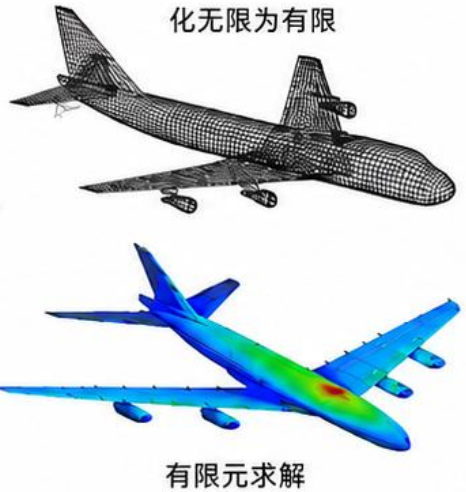
大家都懂的仿真：



一维，单自由度，线性

真实的仿真世界：





有限元求解

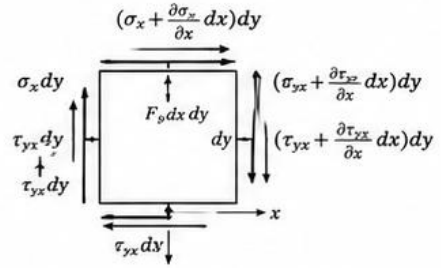
有限元仿真的优点：

1）可以处理复杂模型；
2）可以处理复杂约束及负载下的变形问题；
3）可以解决包括固体/流体、静态/瞬态等广泛的力学问题；
4）可以提取任意时间与空间上的结果；
5）节省开发周期与费用。

3.2 有限元仿真基础理论

固体力学仿真三大基本方程：平衡方程/几何方程/本构方程

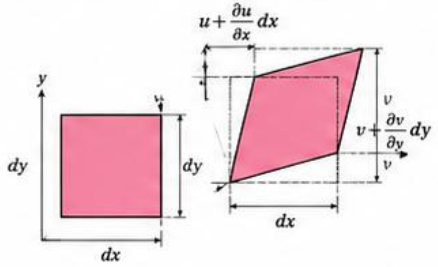
平衡方程：力、动量平衡



$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y}+F_{bx}=0\\ \frac{\partial\tau_{yx}}{\partial x}+\frac{\partial\sigma_y}{\partial y}+F_{by}=0\end{aligned}\right\}$$ 受力平衡状态

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y}+F_{bx}=\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\\ \frac{\partial\tau_{yx}}{\partial x}+\frac{\partial\sigma_y}{\partial y}+F_{by}=\rho\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}\end{aligned}\right\}$$ 运动状态

几何方程：位移-应变关系



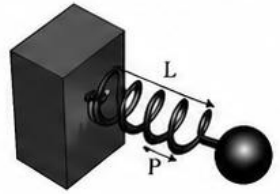
应变矩阵（Infinitesimal）

$$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}(u_{i,j}+u_{j,i})$$

$$=\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}&\varepsilon_{12}&\varepsilon_{13}\\ \varepsilon_{21}&\varepsilon_{22}&\varepsilon_{23}\\ \varepsilon_{31}&\varepsilon_{32}&\varepsilon_{33}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\left(\frac{\partial u_1}{\partial x_1}+\frac{\partial u_1}{\partial x_1}\right)&\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2}+\frac{\partial u_2}{\partial x_1}\right)&\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_1}{\partial x_3}+\frac{\partial u_3}{\partial x_1}\right)\\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1}+\frac{\partial u_1}{\partial x_2}\right)&\left(\frac{\partial u_2}{\partial x_2}+\frac{\partial u_2}{\partial x_2}\right)&\left(\frac{\partial u_2}{\partial x_3}+\frac{\partial u_3}{\partial x_2}\right)\\ \left(\frac{\partial u_3}{\partial x_1}+\frac{\partial u_1}{\partial x_3}\right)&\left(\frac{\partial u_3}{\partial x_2}+\frac{\partial u_2}{\partial x_3}\right)&\left(\frac{\partial u_3}{\partial x_3}+\frac{\partial u_3}{\partial x_3}\right)\end{bmatrix}$$

本构方程：应力-应变关系



各项同性线弹性材料为例：

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \tau_{23}\\ \tau_{13}\\ \tau_{12}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{12}&0&0&0\\ c_{12}&c_{11}&c_{12}&0&0&0\\ c_{12}&c_{12}&c_{11}&0&0&0\\ 0&0&0&c_{44}&0&0\\ 0&0&0&0&c_{44}&0\\ 0&0&0&0&0&c_{44}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ \gamma_{23}\\ \gamma_{13}\\ \gamma_{12}\end{bmatrix}$$

其他本构模型：

- 弹塑性
- 粘弹性
- 超弹性
- 粘塑性等

有限元仿真：离散化&解方程

$$[K]\{u\}=\{P\}$$

刚度矩阵　位移　负载

- 每一节点均纳入最终系统方程组求解
- 方程组唯一解由边界条件确定
- 模型复杂度与节点数量及非线性程度相关
- 有限元基本解为节点位移，进一步通过本构模型求解模型应力、应变、能量等变量

有限元基本流程：

结构离散化

↓

单元分析

↓

整体刚度矩阵

↓

边界条件施加

↓

方程组求解

↓

基本解 （节点位移）

↓

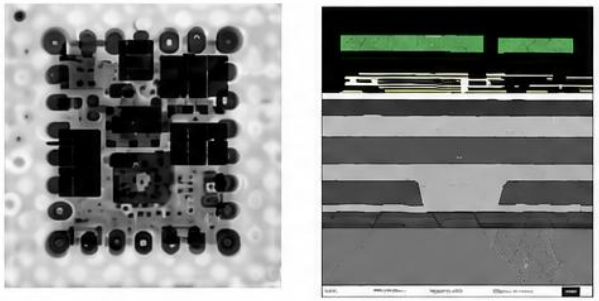
衍生解计算 （应力应变等）

3.3 仿真入口条件与关键要素

SHOKZ 韶音

1）几何模型

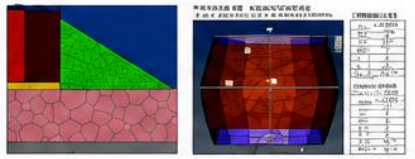
通过正向设计文件或逆向建模获取准确几何模型

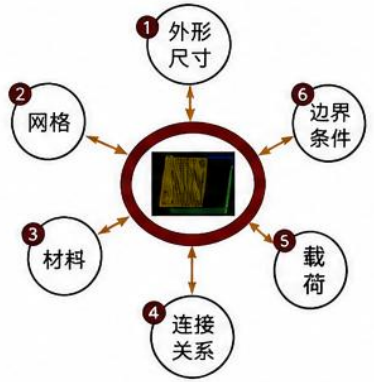


逆向建模：通过外观、X-ray、切片、SEM等，获取目标几何尺寸，重构3D模型

2）网格

- 根据分析对象，对网格划分进行合理计划；
- 网格划分需注意网格类型、网格质量、网格密度等。

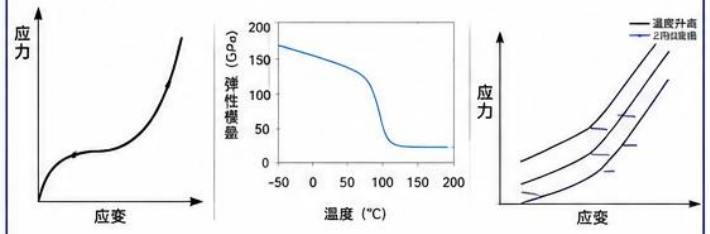




入口信息越精确，仿真结果也越精确！

3） 材料参数

通过数据库、测试、供应商提供等获取准确材料参数

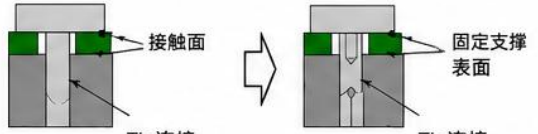


根据材料特性，分析对象与载荷环境，选择合适的材料本构

4）连接关系、边界条件

根据模型实际情况，进行不同部件间连接关系及整体模型边界条件处理及合理简化。

连接关系：接触、螺钉预紧、粘接、铆接等



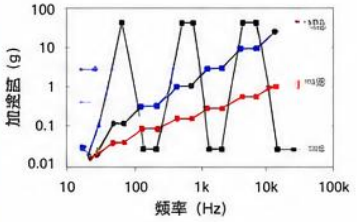
螺钉约束的合理简化

边界条件：刚体位移约束（自由度跳），固定位移等。

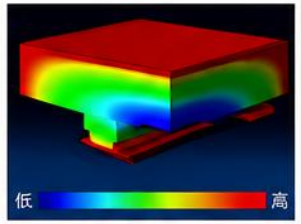
5）载荷

根据实际工况，进行载荷的施加及合理简化

- 位移类载荷：位移、速度、加速度等
- 力载荷：力、压力、压强等
- 其他载荷：温度场、电磁载荷、湿度场、功率谱密度等



温度载荷



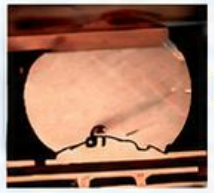
湿气场载荷

3.4 仿真基本流程

仿真分析与分析对象（失效模式）强相关，需基于失效模式逐步建立定性对比到定量分析的仿真能力，实现可靠性量化设计，并通过响应面分析、拓扑优化等手段实现优化设计。

以焊点疲劳失效问题为例的仿真分析流程：

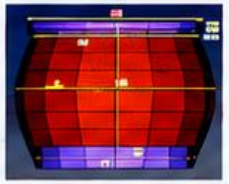
基于失效模式，确定仿真方案



失效根因：疲劳损伤（累计应变能） → 负载来源：器件温度循环载荷 → 仿真方案：温循仿真分析及优化方案

3D模型有限元建模

有限镶分



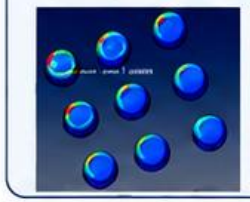
- 网格尺寸/比例
- 单元类型
- 网格数量
- 网格层数

接触/约束/负载

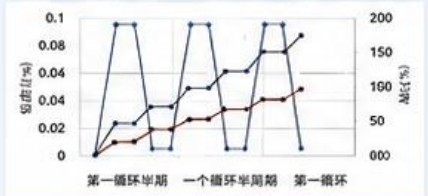
接触　温度
Tie　外力
固定约束　…
…

提取关键位置仿真结果

焊点最大应力/应变位置



应变能增量量化评估疲劳风险



仿真触发

↓

仿真入口条件

↓

仿真前处理

↓

仿真执行

↓

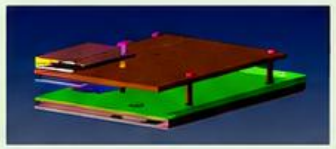
仿真后处理

↓

仿真结论

收集力学仿真所需信息

3D模型



材料参数
- 模量
- 泊松比
- CTE
- Tg…

负载条件
- △T
- Tmax
- …

求解设置与仿真任务提交



fangan-11
.inp

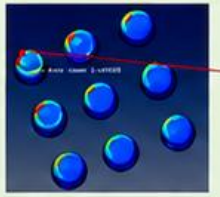
Altair　运筹平台

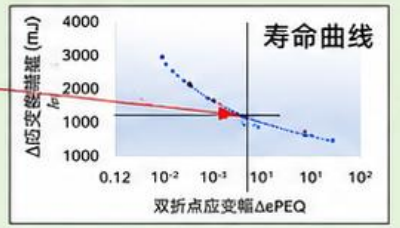




fangan-11
.odb

对比仿真阈值，形成仿真结论



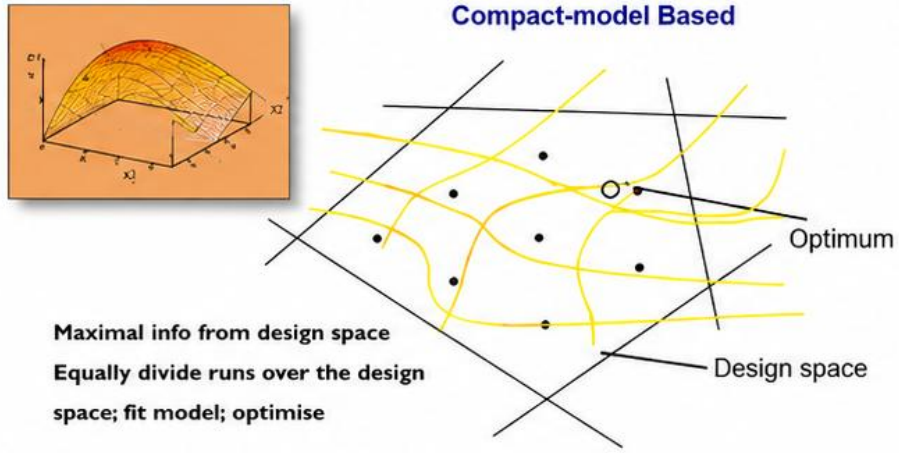


目标寿命预测

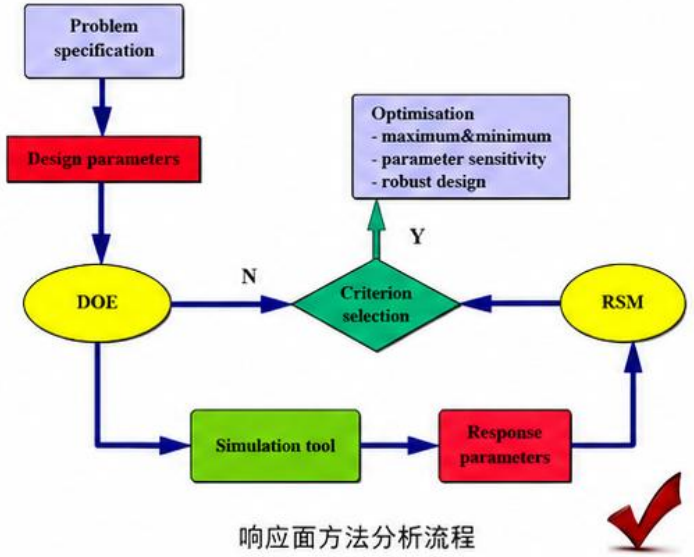
优化方案：敏感度分析、响应曲面、拓扑优化等

3.4 仿真基本流程

优化方案设计：响应面为例

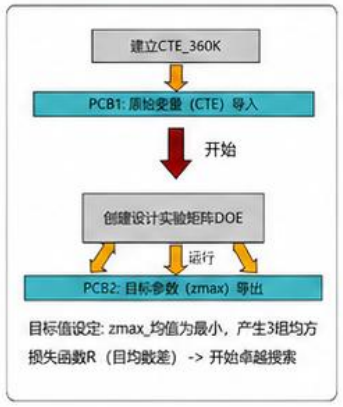


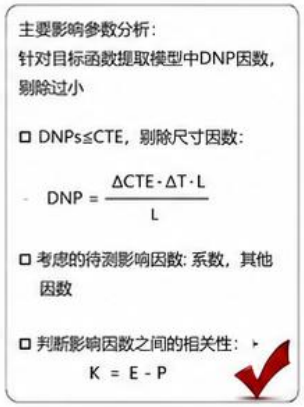
设计空间内的最优解



响应面方法分析流程

关键步骤示例：





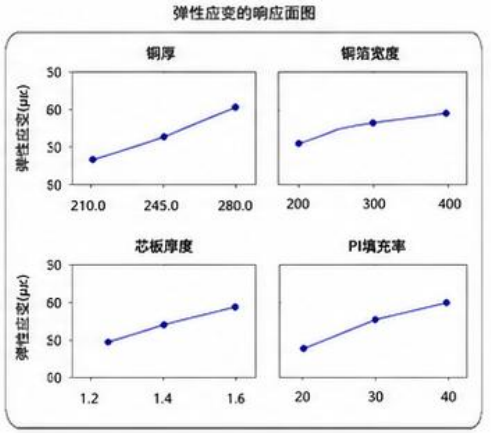
依据失效模式与失效机理确认设计因子

分析方向：删除单个因数观察卓越水平预期：更新之后的损失函数将变得更好
1. DNP 因数比及方向性取决于待筛选结果，实验已验证以下因数是可行的

序号	待选因数
1	基材厚度
2	铜厚
3	铜箔宽度
4	芯板厚度
5	几何长宽比
6	PTH孔
7	过孔种类
8	PI厚度
9	PI位置
10	PI填充率
11	导热胶厚度

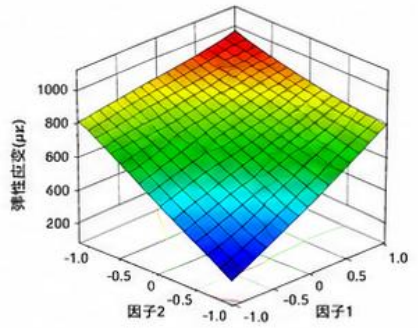
因子		设计空间范围		
		最小水平	基准水平	最大水平
1	芯板尺寸铜箔系数	0.90	1.00	1.20
2	板死区百分比(%)	3.2	3.5	5.5
3	铜厚微米(um)	210.0	245.0	280.0
4	板子尺寸X(mm)	208.0	261.0	361.0
5	板子尺寸Y(mm)	39.0	44.0	49.0
6	PTH孔壁铜厚(um	20.0	25.0	30.0
7	PTH孔直径(mm)	0.016	0.20	0.30
8	背钻深度（%）	33.3	37.1	40
9	PTH孔激光因数	0.18	0.21	0.24

确定真空的设计空间
确认最优化取样方法（全矩阵，kriging等）



仿真分析，主效应分析，响应面拟合

$$f(x_1,\cdots,x_k)=a+\sum_{i=1}^{k}b_i x_i+\sum_{i=1}^{k}c_i x_i^2+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=i+1}^{k}c_{ij}x_i x_j+\varepsilon$$



响应面应用

3.5 仿真风险判据阈值体系建设

仿真阈值为实现可靠性风险量化评估的关键数据，以疲劳损伤及过应力损伤为例，其基本建设思路如下：

疲劳损伤 ✓

典型场景： 反复温循、弯折等导致焊点、Cu-Trace疲劳损伤

基本原理： 材料在**反复应力加载**下，在应力集中区域在一定循环周期后出现开裂及裂纹扩展现象。

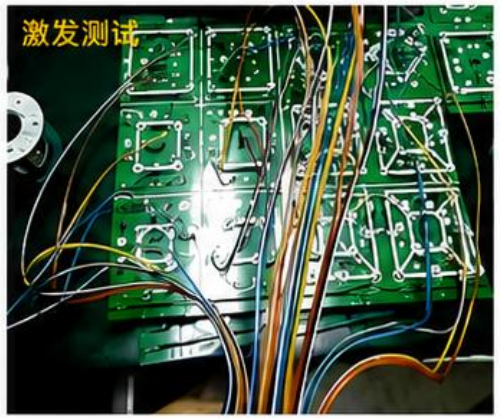
仿真阈值构建方法： 应力/应变/能量水平(广义S)及寿命周期数(N)多为逆幂率关系。

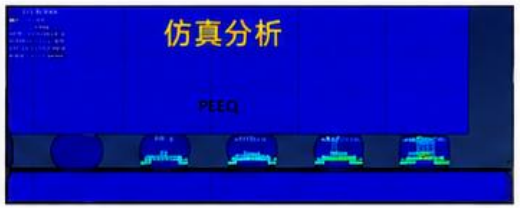
1，通过仿真分析设计不同应力/应变/能量水平实验板；

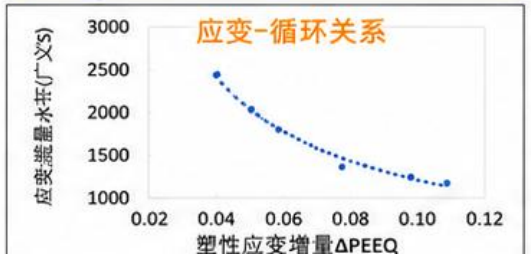
2，通过激发测试获取不同设计下循环数

3，仿真结合实验获取N-S曲线

4，仿真分析测试/市场场景应力水平，通过N-S曲线评估疲劳寿命。







过应力损伤 ✓

典型场景： 回流、跌落、组装等场景导致界面分层、应力敏感器件开裂

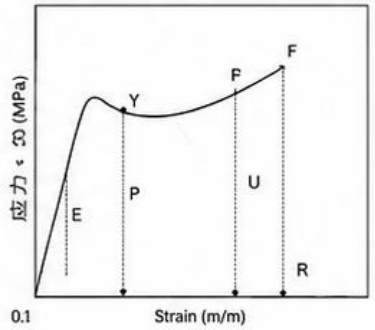
基本原理： 在高应力场景，材料本体/界面因超过极限强度导致损伤。

仿真阈值构建方法：

本体/界面强度测试：基于失效场景，测试相应环境下极限强度

本体强度



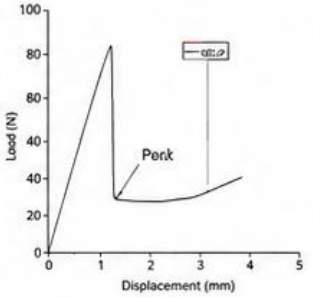


典型测试：拉伸/弯曲测试

典型环境：温度/湿度

界面强度

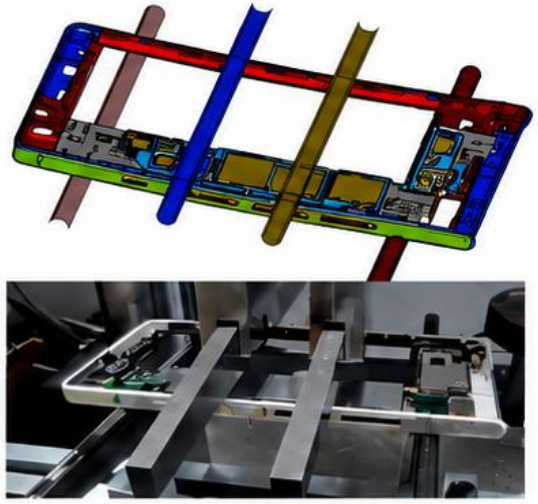




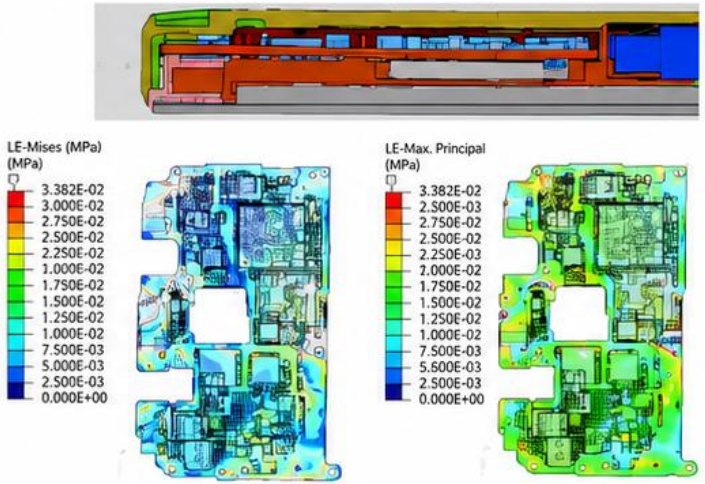
典型测试：Lap Shear、四点弯、双悬臂等

典型环境：温度/湿度

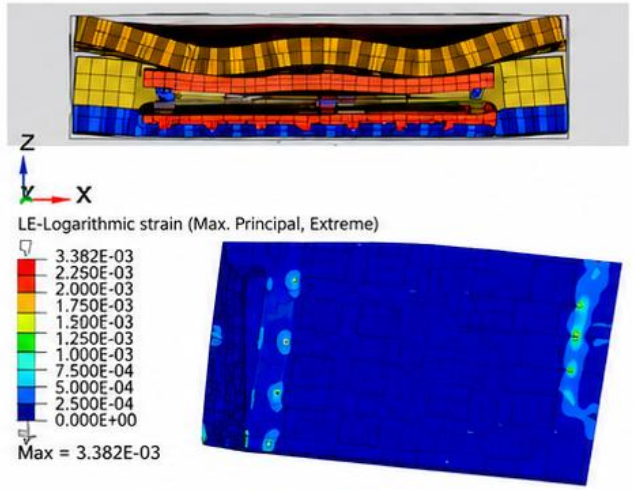
3.6 典型仿真应用示例



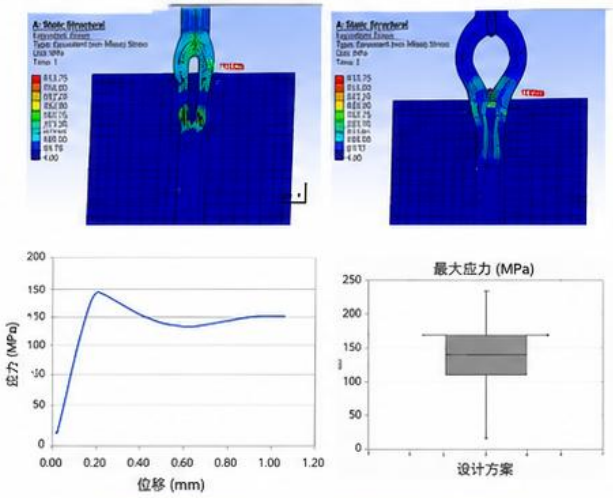
静力学：终端产品刚度仿真



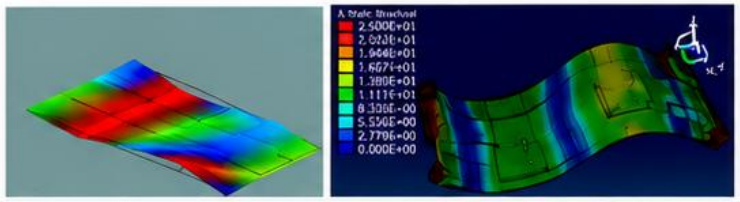
动力学：手机跌落仿真



动力学：包装跌落仿真

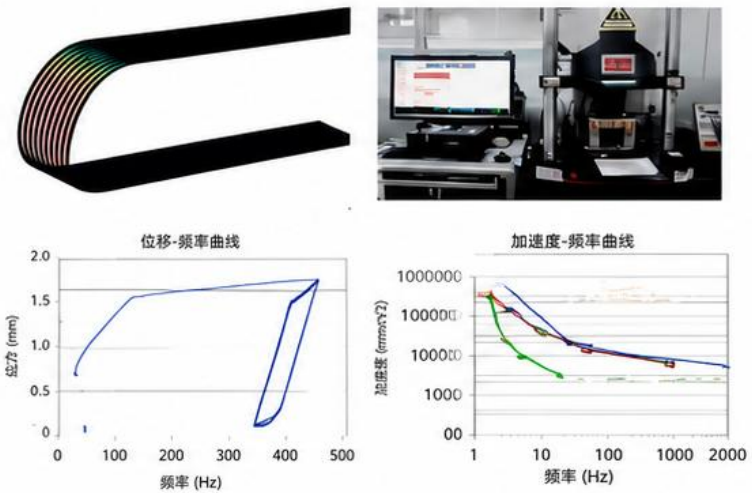


静力学（弹塑性）：连接器压接过程仿真



序号	阶次	频率（Hz）	振型	主要参与模态	有效质量比重
1	1	43.66	全局 X	弯曲振动	93%
2	2	34	扭转	扭转振动	92.5%
3	3	40.26	全局 Y	弯曲振动	95%
4	4	40	局部弯曲	局部板弯曲	92.4%
5	5	46.5	全局 Z	弯曲振动	95.6%
6	6	38	–	长边内伸缩	58%
7	7	30.3	–	面外振动	93%

动力学（模态）：单板模态仿真，识别振动特性及刚度设计是否合理

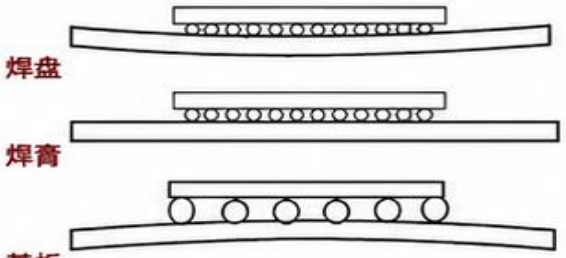


FPC走线微动疲劳仿真

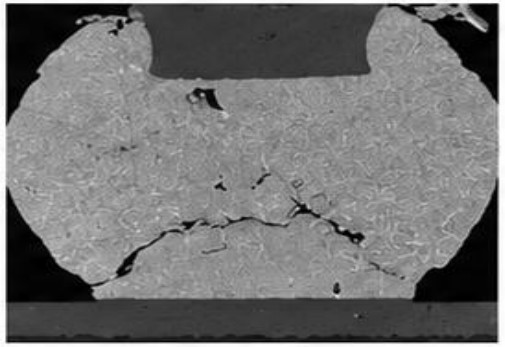
4.1 可靠性测试方法、流程

SHOKZ 韶音

A 失效机理

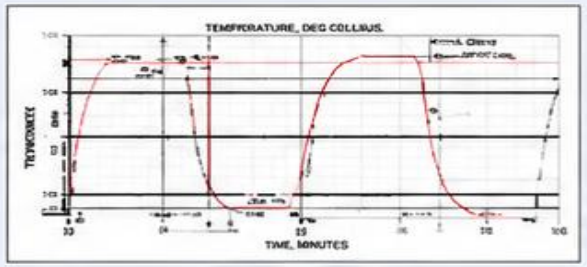


焊点失效的机理 – CTE不匹配



典型失效图片

B 评估方法

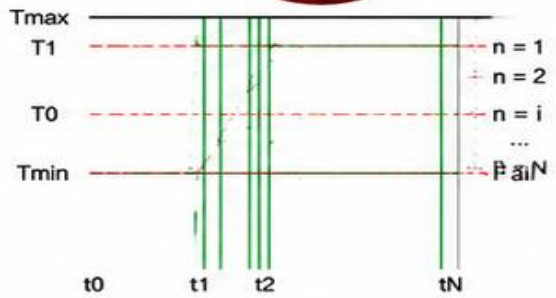


温度循环曲线



测试设备/ATC

C 寿命模型



获取试验结果

$$AF(MTTF) = AF(cycles) \times \frac{f(test)}{f(product)}$$

通过加速因子预测寿命

*目前只有锡铅焊点的加速模型比较成熟；

测试类别：

1） 力学材料参数表征； 2） 可靠性试验； 3） 可靠性实验。

4.2 常用力学参数测试设备

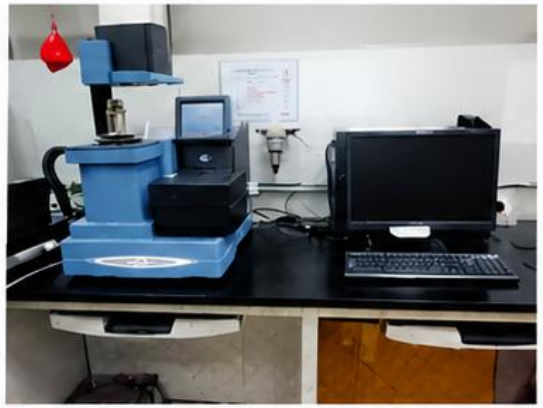
力学机-弹性模量，粘弹性参数等





力学机：力学机一般适用于尺寸较大的样品，如通过三点弯曲测试方法，可获得PCB板材的载荷-位移曲线，从中推算出模量。采用此方法，同样可以获得材料的本构曲线以及其他力学性能参数，如屈服强度、断裂强度、断裂应变等

DMA-弹性模量，粘弹性参数，TG测试等





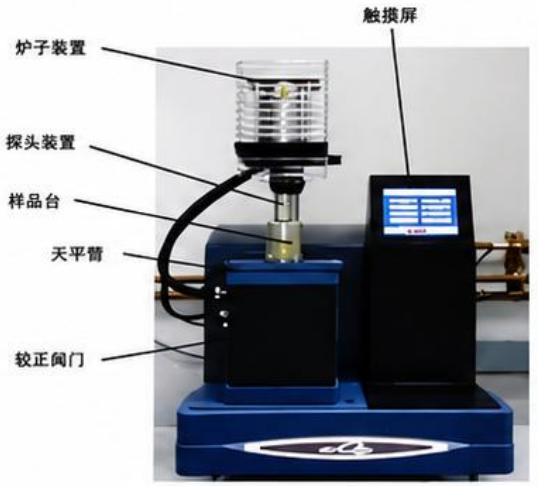
拉伸夹具



三点弯曲

DMA动态热机械分析仪：DMA有多种测试模式，常用为三点弯曲与薄膜拉伸。通过不同夹具与测试方法，获得试样的储存模量、损失模量、阻尼、柔量等参数随时间、频率或温度变化的曲线。

TMA-热膨胀系数，Tg等

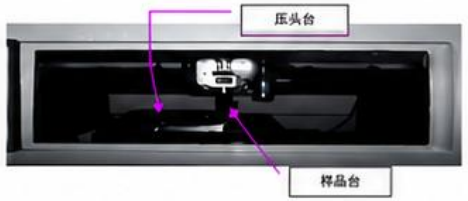




TMA：热机械分析仪(TMA)是在设定温度、时间、力和气氛的条件下测量样品尺寸的变化可测定材料的线膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度(Tg)和压缩模量。

纳米/微米压痕-弹性模量



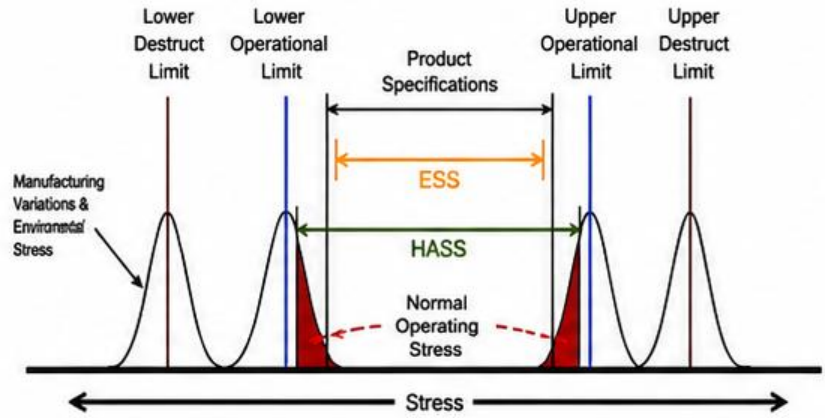


纳米压痕：纳米压痕通过将纳米尺度的金刚石压头压入材料表面，利用载荷位移曲线中卸载部分的信息得到接触刚度，可从中计算出弹性模量和压入硬度，适合于测试小尺寸的材料。

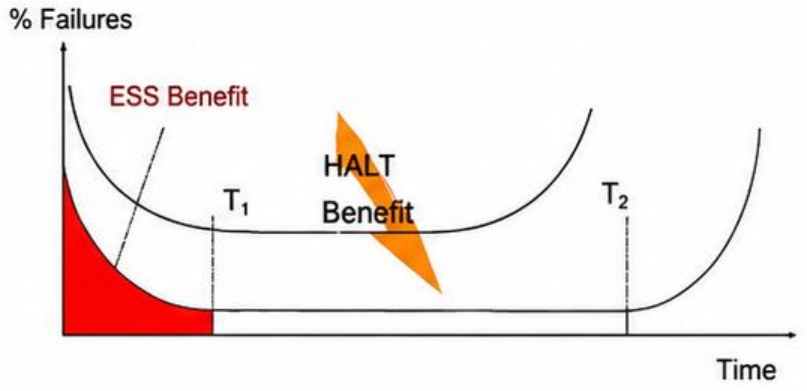
4.3 工艺可靠性试验

试验类型	试验目的	常用试验方法	试验应力水平	备注
环境试验	鉴定产品设计是否满足使用要求	温循/静态机械应力/储放/温存/包装跌落/裸散跌落…	在设计规格以内（或加速试验）	试验样品不发货，样品一般报度
环境应力筛选	剔除制程缺陷产品（浴盆曲线早期失效样本）	温循/随机振动	设计规格	试验样品发货 一般为100%筛选 时间短
HALT试验	暴露设计问题，寻找设计极限与破坏极限	温度-湿度-振动（三综合试验） 斜面振动	极限测试，一直进行到产品失效	试验样品不发货，样品一般报度
HASS试验	提出制造缺陷产品（浴盆曲线早期失效样本）	温度-振动	非破坏设计极限	试验样品发货 一般为100%筛选 时间极短

同样的试验方法可以通过改变试验的参数（强度/时间）达到不同的试验目的！



可靠性试验应力水平



HASS/ESS与HALT试验收益

4.3.1 可靠性试验

SHOKZ 韶音

□ 环境试验：

环境试验是在实验室的条件下，模拟产品在工作、贮存、运输过程中所能遇到的各种环境条件，用以验证或改进产品的环境适应能力。

□ 环境应力筛选试验（ESS）：

剔除寿命短的早期失效产品，通过筛选，剔除了早期失效的产品，提高产品的使用可靠性，降低发货到客户的缺陷率。

□ HALT试验：

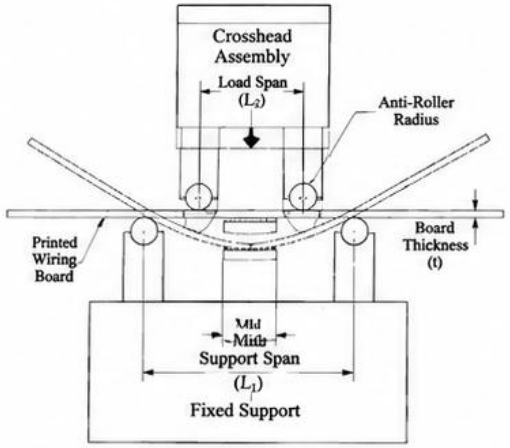
通过试验暴露试验对象的缺陷或者薄弱环节，寻找改进试验对象的机会。HALT试验的两个极限：工作极限(operational limit)：当试验过程中发生的功能故障，在环境应力消除后即自动恢复的应力临界点；破坏极限(destruct limit)；功能故障在环境应力消除后依然存在之应力临界点。

□ HASS试验：

一般选用比未来使用过程中高的多的恒定的环境应力和电应力，在很短的时间内激发出产品在外场可能出现的各种早期失效形式，从而大幅度缩短筛选时间。

4.3.2 常用可靠性试验方法--单调弯曲实验

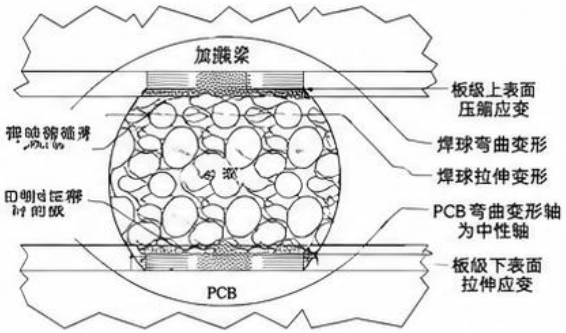
实验目的	评估板级组装抗弯曲的能力；BGA等器件板级互连的断裂强度
实验设备	力学性能试验机、弯曲夹具、测试系统（应变片）
实验样本设计	实验样品要求带有菊花链或者其它用于监控的链路，器件边角上的焊球最好有单独的监控链路，样本数量选32个，试验用印制板的材质、厚度和层数等应与实际生产使用的印制板一致
实验参数设计	• L_1和L_2业界无具体标准，由设计者根据情况自行考虑，我司实验有要求如下表。 • 试验中PCB的应变率一般要求不小于5000ue/s，常用数值为50000ue/s，因此根据试验板相关参数和公式可计算出试验中下压横梁的位移速率，对于无应变片时，压头的速度可选50um/s • PCB断裂加载数值大不超过100ue/s • 最大的压头移动距离为所有链路都失效的最小距离 $\delta = \frac{\varepsilon(L_s - L_1)(L_s + 2L_2)}{6t}$
失效标准	• 失效的判断一般为电阻增加20% • 监测的链路电阻大于特定阻值（比如链路电阻超过30Ω，这取决于具体的菊花链路设计）时失效
相关国际标准	IPC/JEDEC-9702、JB/T7716-1995、JESD22－B113、ASTM－D790



描述	要求
每块试验板上布置器件的数量	对于小器件，最多15个（3×5） 对于中等器件，最多4个（2×2） 对于大器件，最多4个（2×2）
布局	均匀分布
对称	器件布置坐标必须对称
器件一器件之间的距离	最小5mm
器件一下压横梁上支撑间的距离	最小10mm
器件一板边缘之间的距离	最小5mm
器件布置方向	与PCB和四点弯夹具成直角
连接器的布置区域	试验板上支撑横梁的外侧



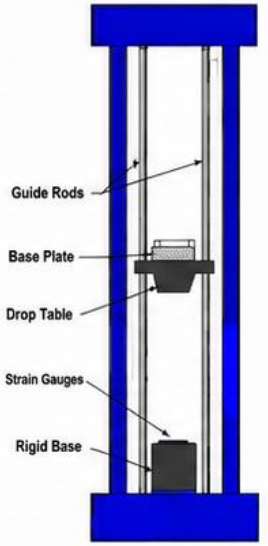
应变片粘贴

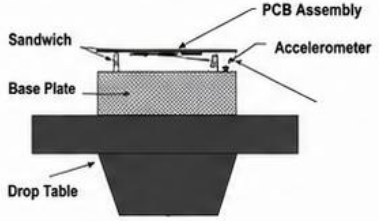


可能的失效模式

4.3.3 常用可靠性试验方法解读--板级跌落试验

实验目的	☐ 评估产品板级焊点抗跌落而导致失效的能力；确定样品在运输、搬运及实际操作中可能经受到的非重复性冲击作用时的适应能力。 ☐ 关心器件局部的响应，包括：最大位移、器件的弯曲情况、弯曲循环频率、应变率、振动的衰减。
实验设备	实验台(固定实验板)、加速度测试系统
实验样本设计	实验板、带测试链路的假件
实验参数设计	• 高度：取决于应用环境，和试验目的（qualify测试 or 阀值测试）。
失效标准	• 机械损伤：外观、引线、封装等处损伤 • 最终检测电性能不合格 • 不满足其它约定要求
相关国际标准	JESD22-B111

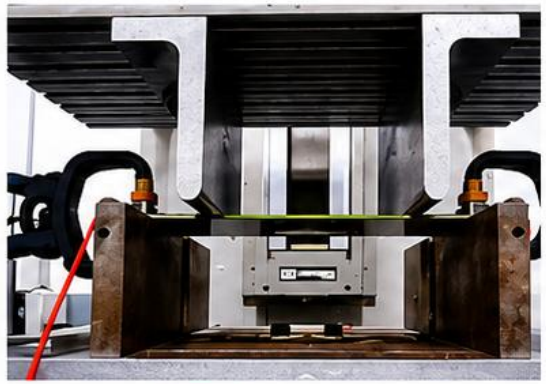


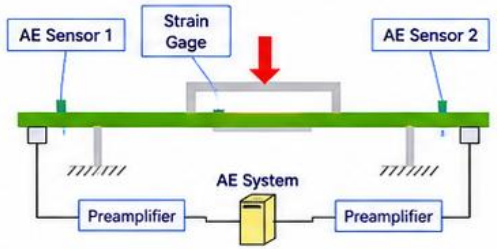


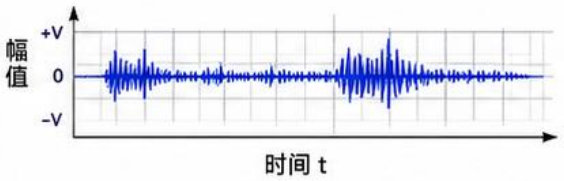
Service condition	Equivalent drop height (inches) / (cm)	Velocity change (in/s) / (cm/s)	Peak acceleration (G)	Pulse duration (ms)
H	59 / 150	214 / 543	2000	0.3
G	51 / 130	199 / 505	2000	0.4
B	44 / 112	184 / 467	1500	0.5
F	30 / 76.2	152 / 386	500	0.7
A	20 / 50.8	124 / 316	300	1.0
E	13 / 33.0	100 / 254	200	1.2
D	7 / 17.8	73.6 / 187	100	1.5
C	3 / 7.62	48.1 / 122	100	2.0

4.4 常用的可靠性实验设备

声发射



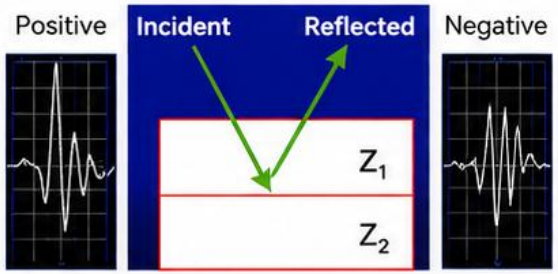


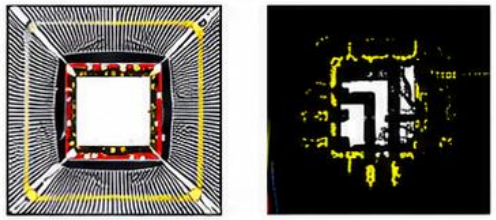


测试原理： 通过检测器件或连接部位损伤时产生的弹力波，检测失效时刻，定位失效位置。

CSAM

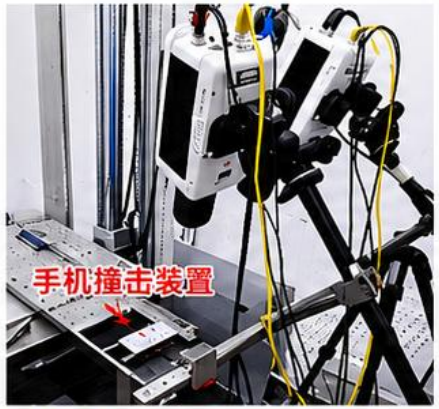






测试原理： 基于超声传送中在界面处产生的声波变化，判断封装分层、元器件开裂等失效现象。

高速相机



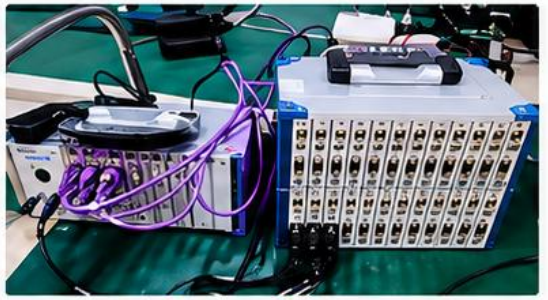
测试目的： 以极高的帧率（>3000 fps vs. 普通工业相机~5fps）观测高速冲击场景下产品变形过程。

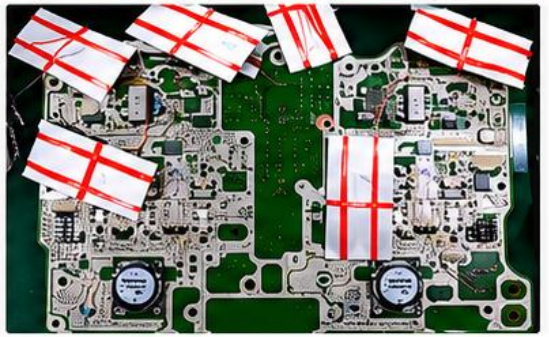
三坐标



测试原理： 通过接触式探针或光反射原理，测试产品表面形貌。

应变测试（常规、高速、高温、柔性）





高速应变测试：
以极高的采样率（500K vs 普通应变仪10K）探测高速冲击场景产品应变状态；

高温应变测试：
测量高温条件下（<180℃ vs 普通应变仪 <50℃）产品的应变状态；

柔性应变测试：
用于测量薄膜等柔性样本的应变状态（应变片测度与厚度需远小于样本测度与厚度）。

4.4 常用的可靠性实验设备

SHOKZ 韶音

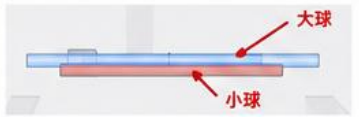
冲击台

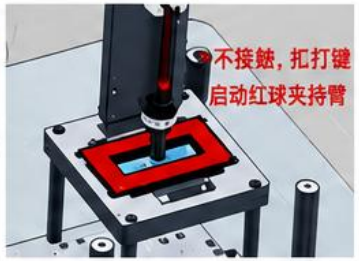


测试原理：通过高加速度冲击，测试产品在跌落过程中关键位置强度。

落球

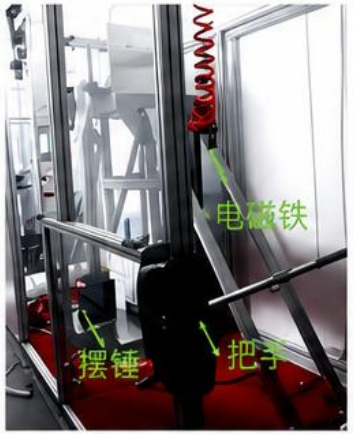


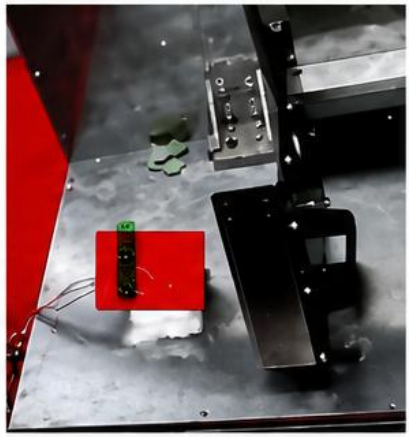




测试目的：通过可控落球冲击，测试胶黏剂高应变下拉伸强度

摆锤





测试目的：使用摆锤冲击模拟跌落，实现可控角度的精细化跌落强度分析。

滚筒跌落



定向跌落



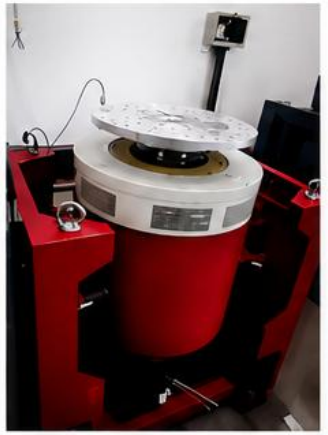
测试目的：测试手机等产品抗跌落冲击性能

Dage(高速&低速)



测试目的：通过推力或拉拔力，测试半导体各种封装形式测试金铝线黏合强度及SMT组装、粘接界面等连接强度

随机振动台



测试目的：测试产品在周转过程中，抵扩振动损伤的性能。